

Caracteres especiales

- Después de ejecutar en la shell:

\$? resultado de lo ejecutado:

0 para correcto (*true*)

cualquier otro valor entero para incorrecto (*false*)

\$# número de parámetros del script

\$* lista de parámetros del script

Caracteres especiales

```
$ls -a
```

```
.  ..  fa  fb
```

```
$cp fa fnuevo
```

```
$echo $?
```

```
0      ← ejecutado correctamente
```

```
$cp fnoexiste fc
```

```
$echo $?
```

```
1      ← ejecutado con error
```

```
$ls /no/existe/camino
```

```
$echo $?
```

```
2      ← ejecutado con error
```

Sentencia if

- Se utiliza **if** en el intérprete de comandos (bash) para ejecutar una serie de operaciones si se cumple una condición

```
if expresiónBooleana
```

```
then
```

```
    sent1
```

```
    ...
```

```
    sentn
```

```
fi
```

```
if expresiónBooleana ; then sent1 ; ... sentn ; fi
```

Sentencia if

Ejemplo *script* usando if

```
$ls -a
```

```
.  ..  fa  fb
```

```
vi unIf
```

```
if cp fa fotro
```

```
then
```

```
    echo bien copiado
```

```
fi
```

```
$bash unIf
```

Ejemplo comandos de la *bash* usando if

```
$if cp fa fotro ; then echo bien copiado ; fi
```

Sentencia if

- Se puede utilizar **if** en el intérprete de comandos (bash) para ejecutar también una serie de operaciones si no se cumple la condición

if *expresiónBooleana*

then

sent1

...

sentn

else

← *opcional*

sent1

...

sentn

fi

if *expresiónBooleana* ; **then** *sent1* ; ... *sentn* ; **else** *sent1* ; ... *sentn* ; **fi**

Sentencia if

Ejemplo *script* usando if

```
$ls -a
```

```
.  ..  fa  fb
```

```
vi  otroIf
```

```
if cp fnuevo fotro
```

```
then
```

```
    echo bien copiado
```

```
else
```

```
    echo mal copiado
```

```
fi
```

```
$bash otroIf
```

Ejemplo comandos de la *bash* usando if

```
$if cp fnuevo fotro ; then echo bien copiado ; else echo mal copiado ; fi
```

Comando sed

- La estructura de sed es:

sed -e *parte_dirección acción argumentos* nomFich

sed [-e] [dir1[,dir2][!]]funcion[args] nomFich

sed -e *funcion* nomFich

sed -e *funcion/arg1/arg2/arg3* nomFich

sed -e *!funcion* nomFich

sed -e *dir1 funcion* nomFich

sed -e *dir1,dir2 funcion* nomFich

Comando sed

- Selecciona línea/s de un fichero de entrada y el resultado se muestra en la salida estándar:

```
sed [-e] [dir1[,dir2][!]]funcion[args] nomFich
```

```
sed -f fichConf nomFich
```

```
sed -e funcion nomFich
```

```
sed -e funcion/arg1/arg2/arg3 nomFich
```

```
sed -e !funcion nomFich
```

```
sed -e dir1 funcion nomFich
```

```
sed -e dir1,dir2 funcion nomFich
```


Comando sed

- **sed** escribe por defecto en la salida estándar todas las líneas del fichero entrada (usando -n se puede evitar que esto pase)

funcion[args]:

- d** no selecciona línea (no la escribe)
- p** selecciona línea (la vuelve a escribir)
- s/arg1/arg2/** sustituye *arg1* por *arg2* (solo una vez por línea)
- s/arg1/arg2/g** sustituye *arg1* por *arg2* (siempre en cada línea)
- r arg1** inserta el fichero *arg1* después de cada línea seleccionada

Expresión regular con sed

- **sed** permite utilizar expresiones regulares en *parte_dirección* y *argumentos*
- Expresión regular: Se aplica al contenido del fichero (por líneas)

^ [] * . \$ \(\)

^ inicio de línea

\$ final de línea

. cualquier carácter

t* Cero o más repeticiones del carácter t

.* Cero o más repeticiones de cualquier carácter

[] opciones en la sustitución de caracteres.

\(\) expresión marcada (es decir, a la que se puede hacer referencia)

Comando sed

- Las direcciones (dir1 dir2) pueden ser expresiones regulares (*parte_dirección*)

```
$cd ~/tso/01/palabras
```

```
$sed -e '/e/d' dias
```

← no escribe las líneas que tienen e

```
$sed -e '/^m/d' dias
```

← no escribe las líneas que empiezan por m

```
$sed -e '/u/,/a/d' dias
```

← no escribe entre u y a (repetidas veces)

```
$sed -e '/[ui]/d' dias
```

← no escribe las líneas que tienen u o i

Comando sed

- Las direcciones (dir1 dir2) pueden ser expresiones regulares (***parte_dirección***)

```
$cd ~/tso/01/palabras
```

```
$sed -e '/[ae].*[ae]/p' dias ← reescribe las líneas que tienen a o e,  
y después de cualquier número de caracteres, tiene otra vez a o e
```

```
$sed -e '/\[ae\].*\1/p' dias ← reescribe las líneas que tienen a o e,  
y después de cualquier número de caracteres, la misma letra a o e (expresión  
marcada)
```

Comando sed

- Los argumentos (arg1 arg2) pueden ser expresiones regulares (*argumentos*)

```
$cd ~/tso/01/palabras
```

```
$sed -e '1s/lu/LU/' dias      ← sustituye en la línea 1 la primera  
                             aparición de lu por LU
```

```
$sed -e '1,5s/[aeiou]/-/ ' dias ← sustituye de la línea 1 a la 5 la  
                             primera vocal por -
```

```
$sed -e '1,5s/[aeiou]/-/g' dias ← sustituye de la línea 1 a la 5  
                             todas las vocales por -
```

```
$sed -e 's/\(^.\)\(.\)/\2\1/' dias ← en todas las líneas, al  
                             sustituir intercambia el primer carácter por el segundo.
```

Comando sed

- Los argumentos (arg1 arg2) pueden ser expresiones regulares (*argumentos*)

```
$cd ~/tso/01/palabras
```

```
$sed -e 's/\(...$\)/\1 \1 \1/' dias ← en todas las líneas, sustituye  
los tres últimos caracteres y los repite dos veces dejando un blanco entre medias
```

```
$sed -e 's/\(^.\)\(.*\)(.$)/\1 \1\2\3 \3/' dias ← en todas las  
líneas, sustituye y repite el primer y último carácter separados por un blanco
```

```
$sed -e 's/\(^..)\(.*\)(..$)/\3-\1/' dias ← en todas las  
líneas, sustituye e intercambia los dos primeros y últimos caracteres separados  
por -
```

Filtro tr

- Cambia (o borra) caracteres:

tr [*opciones*] *listaCaracteres1* [*listaCaracteres2*]

- d elimina los caracteres indicados
 - c complemento del cambio indicado
 - s cambia y quita repeticiones
-
- **tr** lee por defecto de la entrada estándar, nunca de un fichero que se pase como parámetro
 - El resultado de **tr** sale por defecto por la salida estándar.

Filtro tr

- Cambia caracteres:

```
$cd ~/tso/01/palabras
```

```
$tr aeiou AEIOU < dias          <- cambia a mayúsculas las vocales
```

```
$tr aeiou A < dias              <- cambia las vocales por A
```

```
$tr '\012' = < dias            <-cambia el carácter de fin de línea por =
```

- Borra caracteres:

```
$tr -d aeiou < dias            <- borra las vocales
```

- Complementa el cambio indicado:

```
$tr -c aeiou X < dias          <- cambia las no vocales por X
```

```
$tr -c 'lmjvsd\012' @ < dias   <- cambia los caracteres que no sean  
l,m,j,v,s,d y fin de línea por el carácter @
```


Filtro tr

- Cambia y quita repeticiones de caracteres:

\$cat dias.repe

```
luunees  
maartees  
miieercoolees  
juueevees  
viieernees  
saabaadoo  
doomiingoo
```

\$tr -s aeiou AEIOU < dias.repe

```
lUnEs  
mArtEs  
mIErcOlEs  
jUEvEs  
vIErnEs  
sAbAd0  
d0mIng0
```